Section 00: Git & GitHub 基礎

バージョン管理とクラウドでの共有をマスターする

これからのチーム開発で必須となるツールの使い方を、**実際に手を動かしながら**ゼロから学びましょう。

0. ハンズオン：Antigravity（AIエディタ）を使える状態にしよう

Step 1: サイトにアクセスしてログイン

- ブラウザ（Chrome 推奨）で `https://antigravity.google/` を開く
- 画面右上の **「Sign in」** から、Google アカウントでログインする

Step 2: エディタをインストール

- 画面中央または上部にある **「Download Antigravity」** ボタンをクリック
- 自分の OS に合ったインストーラを選ぶ
  - **Windows**: `Download for Windows`
  - **macOS**: `Download for macOS`
- ダウンロードしたインストーラを実行し、案内に従って進める（基本はすべて「Next」で OK）

Step 3: 初回起動とワークスペース準備

- インストールした Antigravity を起動する
- 初回起動時に表示される **「Sign in with Google」** ボタンからログイン（Step 1 と同じアカウント）
- 「New Project」や「Open Folder」などのボタンが表示されれば準備完了
  → この後のセクションで作る Git リポジトリや Vite プロジェクトを、Antigravity で開いて開発していきます。

1. そもそも Git と GitHub とは？

チームで開発を行う際、必ず直面する問題があります。

- 「誰がどこを変更したかわからない！」
- 「前の状態に戻したいけど、上書きしてしまった…」
- 「最終版(3).zip みたいなファイルが無限に増える」

これを根本から解決するのが **「バージョン管理システム」** です。

Git（ギット）：最強のタイムマシン

Gitは、ファイルに対する全ての変更履歴を記録し、**いつでも過去の状態に戻せる**ようにする仕組み（ツール）です。

- **作業の「スナップショット」を保存**: 「昨日の変更」と「今日の変更」を手軽に見比べられます。
- **ローカル（手元のパソコン）で動く**: インターネットがなくても変更履歴を管理できます。

GitHub（ギットハブ）：クラウド上の書庫

GitHubは、Gitで管理している変更履歴のデータをインターネット上で共有・保存できる**「クラウドサービス」**です。

- **チームメンバーと連携**: みんなで同じファイル群（リポジトリ）を持ち寄って結合できます。
- **バックアップ**: ローカルのPCが壊れても、GitHub上にデータが残っていれば安心です。

2. ローカルとリモートの関係

Gitの作業は、大きく「ローカル（自分のPC）」と「リモート（GitHub）」での通信に分かれます。まずは全体の流れを図解で理解しましょう。

3. ハンズオン：準備編

ここからは実際にターミナル（WindowsならPowerShell/WSL、MacならTerminal）を開いて操作します。

まずはGitをインストールしよう

まだPCにGitが入っていない場合は、以下の手順でインストールします。

- **Windowsの方**:
  Git for Windows にアクセスし、インストーラーをダウンロードして実行してください。設定はすべてそのまま「Next」で進めてOKです。
- **Macの方**:
  ターミナルを開いて `xcode-select --install` と入力し、案内画面に従ってインストールします（または 公式サイト からインストーラーを利用）。

インストールの確認

無事にインストールが終わったら、ターミナルで以下のコマンドを打ってみましょう。

```
git --version
```

`git version 2.xx.x` のように表示されればOKです！

自分の名前とメールアドレスを登録

チーム開発において、「誰がその変更をしたか」を記録するために、最初に一度だけ情報を登録します。

```
# 自分の名前に置き換えて実行
git config --global user.name "Your Name"

# 自分のメールアドレスに置き換えて実行
git config --global user.email "your.email@example.com"
```

※これはPC全体の設定になります。

4. ハンズオン：ローカルで履歴を作る

まずはクラウド（GitHub）のことは忘れましょう。
自分のパソコンの中だけで「セーブデータ」を作ってみます。

Step 1: 実験用のフォルダを作って移動する

```
mkdir git-practice
cd git-practice
```

Step 2: `git init` (Gitの管理を開始)

このフォルダを「Gitで履歴を管理する箱（レポジトリ）」に進化させます。

```
git init
```

> `Initialized empty Git repository in ...` と表示されれば成功です！
> これでこのフォルダは、ただのフォルダから**魔法のフォルダ**になりました。

Step 3: ファイルを作成してみる

テキストファイルを作って、何か書き込んでみましょう。

```
echo "Hello Git!" > hello.txt
```

現在のGitの状態を確認する魔法のコマンド `git status` を打ってみます。

```
git status
```

赤字で `hello.txt` （まだGitが追跡していないファイル）が表示されます。

Step 4: `git add`（箱詰め・ステージング）

ファイルの変更を行ったら、まずは **「どの変更を次回のセーブデータに含めるか」** を選びます。

```
# hello.txt をセーブ対象として選ぶ
git add hello.txt

# （参考）フォルダ内のすべての変更をまとめて選ぶ場合は `git add .`
```

もう一度 `git status` を打つと、`hello.txt` が緑色（セーブ準備完了）になっているはずです！

Step 5: `git commit`（セーブの確定）

箱に荷物を詰め終わったら、**「どんな変更をしたか」わかるメッセージ（ラベル）を貼って封印**します。これが1つの「セーブデータ」です。

```
git commit -m "初めてのコミット：挨拶を追加"
```

これでローカル（自分のPC）に歴史が1ページ刻まれました！

Step 6: 履歴を確認する `git log`

ちゃんとセーブデータが作られたか、過去の歴史を振り返ってみましょう。

```
git log
```

先ほど設定した「あなたの名前」と、「初めてのコミット：挨拶を追加」というメッセージ、そして英数字の羅列（コミットID）が表示されていれば完璧です！（終了するには `q` キーを押します）

5. ハンズオン：GitHubと繋げる

今のままではデータは自分のPCの中にしかありません。
これをGitHubにアップロード（共有）してみましょう！

Step 1: GitHub上に「空の倉庫」を作る

1. GitHub (https://github.com) にログイン。
2. 右上の `+` ボタンから **「New repository」** を選択。
3. Repository name に `git-practice` と入力。
4. そのまま一番下の緑のボタン **「Create repository」** をクリック！

Step 2: リモートリポジトリとの通信設定

GitHubが「これを自分のPCで実行してね」と教えてくれるコマンドをコピペして実行します。

```
# メインのブランチ名を "main" に統一する（最近の標準です）
git branch -M main

# 先ほど作ったGitHubの空倉庫(_あなたのユーザー名_)を "origin" という名前で登録
git remote add origin https://github.com/あなたのユーザー名/git-practice.git
```

これで、手元のPCとGitHubが一本の線で繋がりました。

Step 3: `git push`（クラウドへアップロード）

いよいよ手元のセーブデータをクラウドに送信します！

```
# "origin" (GitHub) の "main" ブランチへデータを送る！
# (-u は次回以降 git push だけで送れるようにする便利オプション)
git push -u origin main
```

ブラウザで先ほどのGitHubのページをリロード（F5）してみてください！

あなたが書いた `hello.txt` が表示されているはずです！🎉

6. ハンズオン：チーム作業のシミュレーション

チーム開発では、「他の人がGitHubに反映した最新の変更」を自分のPCに取り込む作業が頻繁に発生します。

GitHub上で直接ファイルを変更してみる

1. GitHubのページで `hello.txt` をクリックし、鉛筆アイコン(Edit)を押します。
2. 2行目に `This is from GitHub!` と追記します。
3. 下の **「Commit changes」** ボタンを押して保存します。

※これで、「クラウド上の方が、手元のPCより進んでいる状態」になりました。

`git pull`（最新版のダウンロード）

あなたの手元のPCは、まだ2行目が追加されていない古い状態です。
GitHubから最新の歴史をダウンロード（同期）しましょう！

```
git pull origin main
```

ファイルの中身を確認してみましょう。

```
cat hello.txt
```

クラウドでの変更が手元に反映されていれば成功です！

7. 基本コマンド早見表まとめ（チートシート）

コマンド	やること（意味）	タイミング
`git clone <URL>`	GitHubの倉庫をPCに丸ごとコピー	プロジェクト参加時(初回のみ)
`git pull`	クラウドの最新変更を手元に反映	**作業を始める前**に必ず実行
`git status`	現在の変更状況を確認	迷ったらとりあえず打つ
`git add .`	変更したファイルをセーブ対象に選ぶ	作業が一区切りした時
`git commit -m "..."`	メッセージを付けて歴史に保存	`add` の直後
`git push`	保存した歴史をクラウドにアップロード	セーブをみんなに共有したい時
`git log`	過去の歴史(コミット履歴)を振り返る	過去の変更を確認したい時